(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217981007 U
(45)授权公告日 2022.12.06

(21)申请号 202222041659.4

(22)申请日 2022.08.04

(73)专利权人 昆山卓勇工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市玉山镇晨丰路228号2号房

(72)发明人 王晓芹

(74)专利代理机构 深圳市广诺专利代理事务所(普通合伙) 44611
专利代理师 周超

(51)Int.Cl.
G01N 3/02(2006.01)
G01N 3/04(2006.01)
G01N 3/10(2006.01)
B07C 5/34(2006.01)
B07C 5/36(2006.01)

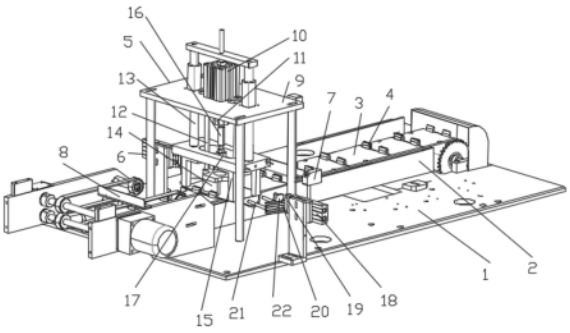
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种口罩生产打标检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种口罩生产打标检测装置,包括:机架,所述机架的中侧安装有链轮自动输送线,所述链轮自动输送线上安装口罩运输板,所述口罩运输板上均匀安装有若干组口罩隔块,所述链轮自动输送线前侧的机架上安装有口罩打标机构,所述口罩打标机构两侧的机架上安装有口罩耳带拉力检测机构,所述口罩打标机构前侧的机架上安装有光电开关,所述链轮自动输送线前端的机架安装有口罩出料结构。本实用新型的优点是一种口罩生产打标检测装置,结构紧凑,自动化程度高,口罩经口罩运输板运输,在口罩隔块得分隔下定位准确,口罩运至口罩打标机构的下侧,拉力传感器进行检测。



CN 217981007 U

1.一种口罩生产打标检测装置,其特征在于,包括:机架(1),所述机架(1)的中侧安装有链轮自动输送线(2),所述链轮自动输送线(2)上安装口罩运输板(3),所述口罩运输板(3)上均匀安装有若干组口罩隔块(4),所述链轮自动输送线(2)前侧的机架(1)上安装有口罩打标机构(5),所述口罩打标机构(5)两侧的机架(1)上安装有口罩耳带拉力检测机构(6),所述口罩打标机构(5)前侧的机架(1)上安装有光电开关(7),所述链轮自动输送线(2)前端的机架(1)安装有口罩出料结构(8)。

2.根据权利要求1所述的一种口罩生产打标检测装置,其特征在于,所述口罩打标机构(5)包括安装在机架(1)上的压板气缸安装架(9),所述压板气缸安装架(9)上安装有压板气缸(10)和打标气缸(11),所述压板气缸(10)两侧的压板气缸安装架(9)上安装有内压板导柱(12)和外压板导柱(13),所述内压板导柱(12)的下端连接有口罩侧边压板(14),所述外压板导柱(13)的下端安装口罩边角压板(15),所述打标气缸(11)的下端连接有打标杆(16),所述打标杆(16)的下端连接有打标头(17)。

3.根据权利要求1所述的一种口罩生产打标检测装置,其特征在于,所述耳带拉力检测机构(6)包括安装在机架(1)上的伸缩气缸(18),所述伸缩气缸(18)的前端通过安装板(19)安装有手指气缸(20),所述手指气缸(20)前端安装有2组拉杆(21),所述手指气缸(20)的上端安装有拉力传感器(22)。

一种口罩生产打标检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及口罩自动生产技术领域,尤其涉及一种口罩生产打标检测装置。

背景技术

[0002] 现有技术中,在口罩的自动化运输生产中,口罩需要进行分层焊接、鼻梁条焊接、耳带焊接等工序,在生产完成后,需要对口罩的耳带进行拉力检测,防止口罩质量不合格,另外,根据客户的需求,需要在口罩上进行LOGO打标,当前,口罩的拉力检测和LOGO打标由人工操作,打标检测效率低,或由不同的装置进行,装置结构复杂,运行成本高,企业生产成本高。

实用新型内容

[0003] 实用新型目的:本实用新型所要解决的是口罩机打标检测效率低,自动化程度低和浪费企业成本的技术问题,本实用新型提供一种口罩生产打标检测装置。

[0004] 技术方案:一种口罩生产打标检测装置,包括:机架,所述机架的中侧安装有链轮自动输送线,所述链轮自动输送线上安装口罩运输板,所述口罩运输板上均匀安装有若干组口罩隔块,所述链轮自动输送线前侧的机架上安装有口罩打标机构,所述口罩打标机构两侧的机架上安装有口罩耳带拉力检测机构,所述口罩打标机构前侧的机架上安装有光电开关,所述链轮自动输送线前端的机架安装有口罩出料结构。

[0005] 进一步,所述口罩打标机构包括安装在机架上的压板气缸安装架,所述口罩打标机构包括安装在机架上的压板气缸安装架,所述压板气缸安装架上安装有压板气缸和打标气缸,所述压板气缸两侧的压板气缸安装架上安装有内压板导柱和外压板导柱,所述内压板导柱的下端连接有口罩侧边压板,所述外压板导柱的下端安装口罩边角压板,所述打标气缸的下端连接有打标杆,所述打标杆的下端连接有打标头。

[0006] 进一步,所述耳带拉力检测机构包括安装在机架上的伸缩气缸,所述伸缩气缸的前端通过安装板安装有手指气缸,所述手指气缸前端安装有2组拉杆,所述手指气缸的上端安装有拉力传感器。

[0007] 本实用新型的优点是一种口罩生产打标检测装置,结构紧凑,自动化程度高,口罩经口罩运输板运输,在口罩隔块得分隔下定位准确,口罩运至口罩打标机构的下侧,压板气缸分别带动口罩侧边压板和口罩边角压板进行口罩固定,此时耳带拉力检测机构与口罩耳带相对应,其上的手指气缸上的拉杆穿过口罩耳带向两侧拉伸,拉力传感器进行检测,拉力合格时,打标气缸驱动打标头进行口罩的打标,经口罩出料结构输出,当检测不合格时,不进行打标,输出回收,口罩打标检测效率高。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型一种口罩生产打标检测装置的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图并通过具体实施例对本实用新型做进一步阐述，应当指出：对于本工艺领域的普通工艺人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，对本实用新型的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

[0010] 实施例：

[0011] 如图1所示，一种口罩生产打标检测装置，包括：机架1，所述机架1的中侧安装有链轮自动输送线2，所述链轮自动输送线2上安装口罩运输板3，所述口罩运输板3上均匀安装有若干组口罩隔块4，所述链轮自动输送线2前侧的机架1上安装有口罩打标机构5，所述口罩打标机构5两侧的机架1上安装有口罩耳带拉力检测机构6，所述口罩打标机构5前侧的机架1上安装有光电开关7，所述链轮自动输送线2前端的机架1安装有口罩出料结构8。

[0012] 优选的，所述口罩打标机构5包括安装在机架1上的压板气缸安装架9，所述压板气缸安装架9上安装有压板气缸10和打标气缸11，所述压板气缸10两侧的压板气缸安装架9上安装有内压板导柱12和外压板导柱13，所述内压板导柱12的下端连接有口罩侧边压板14，所述外压板导柱13的下端安装口罩边角压板15，所述打标气缸11的下端连接有打标杆16，所述打标杆16的下端连接有打标头17。

[0013] 优选的，所述耳带拉力检测机构6包括安装在机架1上的伸缩气缸18，所述伸缩气缸18的前端通过安装板19安装有手指气缸20，所述手指气缸20前端安装有2组拉杆21，所述手指气缸20的上端安装有拉力传感器22。

[0014] 本实用新型提供的一种口罩生产打标检测装置在使用时，结构紧凑，自动化程度高，口罩经口罩运输板3运输，在口罩隔块4得分隔下定位准确，口罩运至口罩打标机构5的下侧，压板气缸10分别带动口罩侧边压板14和口罩边角压板15进行口罩固定，此时耳带拉力检测机构6与口罩耳带相对应，其上的手指气缸20上的拉杆21穿过口罩耳带向两侧拉伸，拉力传感器22进行检测，拉力合格时，打标气缸11驱动打标头17进行口罩的打标，经口罩出料结构输出，当检测不合格时，不进行打标，输出回收，口罩打标检测效率高。

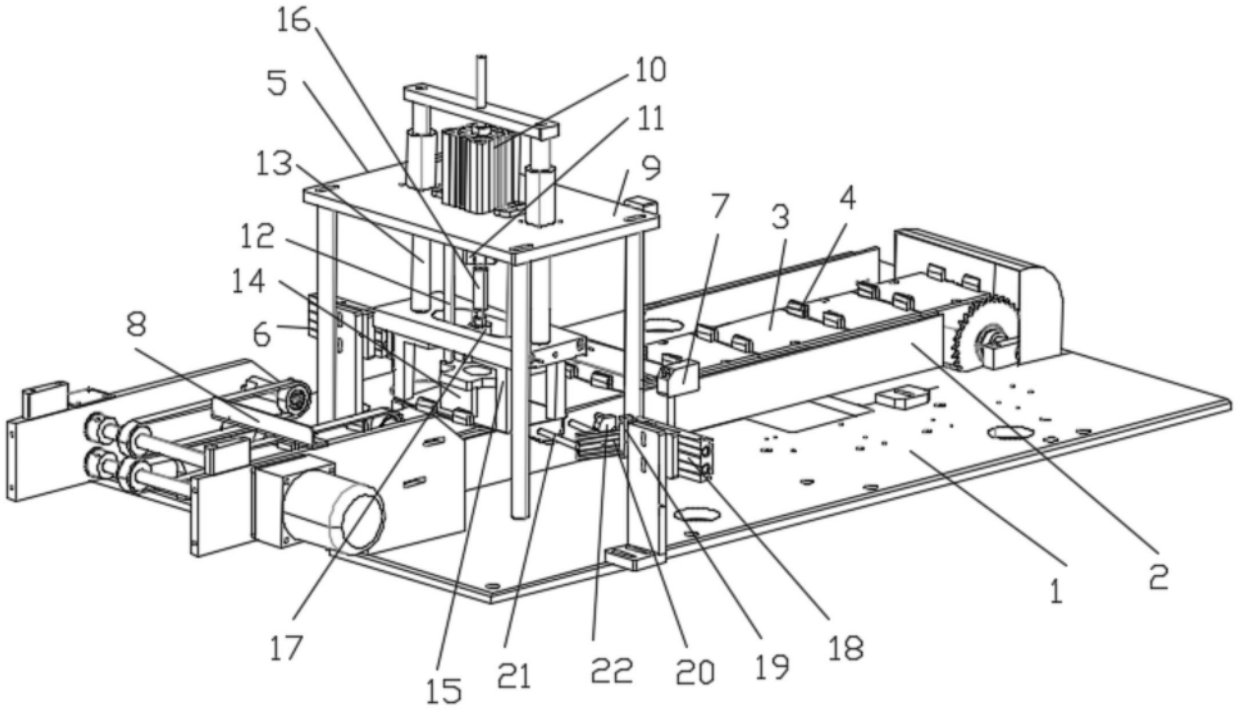


图1